

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

一、(10分) 设 $y_n = \frac{n}{n + \sin \sqrt{n} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n})}$, $n = 1, 2, \dots$ 。严格按照数列极限的 $\varepsilon - N$ 语言定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$, 并证明数列 $\{y_n\}$ 中有最小数。

二、计算题 (每小题 5 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x - x^2 \cos x}{(1 + \cos x) \ln^2(1 + x^2)}$; (2) 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{4} + \sqrt[n]{503}}{2} \right)^n$;

(3) 设 $x > 0$, $y = \arctan \sqrt{x^2 + 2x} - \arccos \frac{1}{x+1}$, 求 y' ;

(4) 设 a 是任意实数, $y = \arctan \frac{x+2a}{2-ax} - \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + 3^{x^2}$, 求 y' ;

(5) 设可微函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arccos \sqrt{1-t^2} \\ y = t\sqrt{1-t^2} \end{cases}$ 确定, 其中 $t > 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(6) 已知函数 f 有二阶导函数, 且 $f'(0) = 1$; 又知可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 确定。设 $z = z(x) = f(\ln y - \sin x)$, 求 $dz(0)$ 及 $\left. \frac{d^2 z}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

三、(10分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_n > 0, x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$, 其中 $n = 1, 2, \dots$ 。求证: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

四、(10分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^6}}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, 试研究 f 在 $x = 0$ 点是否连续? f 在 $x = 0$ 点是否可导? 求 f 的导函数并研究 f' 在 $x = 0$ 点的连续性。

五、(10分) 设有多项式 $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$, 其中 $n > 1$, a_k 是常数, $k = 1, 2, \dots, n$ 。已知 $p'(x_0) < 0$ 。求证: 至少存在一个 $\xi > x_0$, 使得 $p'(\xi) = 0$ 。

六、(10分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) \geq k > 0$ 。又 $f(0) < 0$, 求证: f 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点。

七、(10分) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) < 0$ 。又设 $f(0) = 0$ 。

求证: $\forall x_1 > 0, x_2 > 0, f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$ 。

八、(10分) 设 f 在 $[a, b]$ 内连续, f 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) \neq f(b)$, 又设 $k_1, k_2 > 0$, 且 $k_1 + k_2 = 1$, 求证: 在 (a, b) 内存在两个不相同的点 x_1, x_2 ,

使得 $\frac{k_1}{f'(x_1)} + \frac{k_2}{f'(x_2)} = \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$ 。